

# LES ESCALIERS

## Les mots de l'escalier

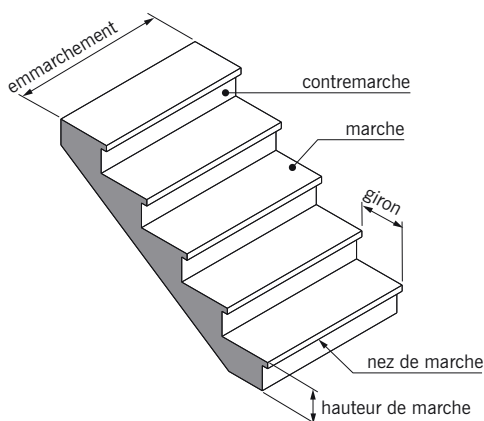


fig. 13.1

volée d'escalier

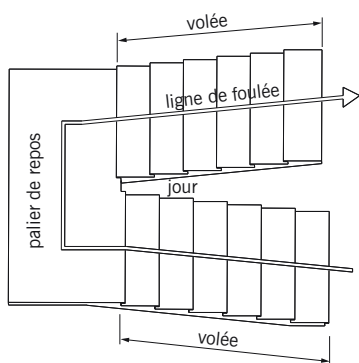


fig. 13.2

vue de dessus de deux volées d'escalier

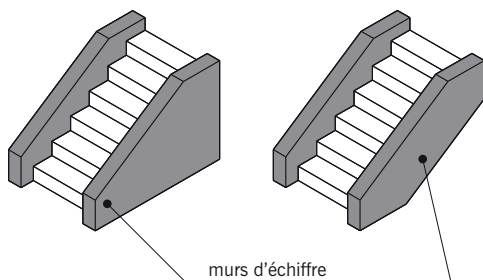


fig. 13.3

murs d'échiffre

■ **L'escalier** : ouvrage constitué d'une suite régulière de plans horizontaux (*marches* et *paliers*) permettant, dans une construction, de passer à pied d'un étage à un autre.

■ **L'emmarchement** (fig. 13.1) : largeur utile de l'escalier, mesurée entre murs ou entre limons.

■ **La hauteur de marche** (fig. 13.1) : distance verticale qui sépare le dessus d'une marche du dessus de la marche suivante. Les hauteurs des marches des escaliers intérieurs varient de 17 à 20 cm environ. Dans les calculs de dimensionnement d'escalier, la hauteur est souvent désignée par la lettre **H**.

■ **Le giron** (fig. 13.1) : distance horizontale mesurée entre les nez de deux *marches* consécutives. Les giron des marches des escaliers intérieurs varient de 27 à 32 cm environ. Dans les calculs de dimensionnement d'escaliers, le giron est souvent désigné par la lettre **G**.

■ **La contremarche** (fig. 13.1) : désigne soit la face verticale située entre deux marches consécutives, soit la pièce de bois ou de métal obturant l'espace entre ces deux marches.

■ **La marche** (fig. 13.1) : surface plane de l'escalier sur laquelle on pose le pied pour monter ou descendre. Par extension, le terme désigne également la pièce de bois ou de métal qui reçoit le pied. Le mot « marche » est aussi employé pour nommer l'ensemble formé par la marche et la contremarche notamment dans le cas des escaliers massifs en béton. On distingue deux principaux types de marches :

- La **marche droite**, de forme rectangulaire.
- La **marche balancée** de forme trapézoïdale. Dans les escaliers balancés, ce type de marche permet le changement de direction.

# LES ESCALIERS

■ **Le nez de marche** (fig. 13.1) : bord avant de la marche, en saillie par rapport à la contremarche inférieure.

■ **La volée** (fig. 13.2) : ensemble des marches d'un escalier, compris entre deux paliers consécutifs.

■ **La ligne de foulée** (fig. 13.2) : ligne fictive figurant la trajectoire théorique suivie par une personne empruntant l'escalier.

■ **Le jour d'escalier** ou **lunette** (fig. 13.2) : espace central autour duquel l'escalier se développe.

■ **L'échiffre** ou **mur d'échiffre** (fig. 13.3) : désigne le mur sur lequel prennent appui les marches d'un escalier. On appelle souvent, improprement, « murs d'échiffre » les murs qui délimitent la cage d'escalier même lorsque ceux-ci ne supportent pas l'escalier.

■ **L'échappée** (fig. 13.4) : hauteur libre de passage mesurée à l'aplomb des marches.

On distingue deux types d'échappées :

- La hauteur mesurée entre deux volées de marches superposées. Cette distance est habituellement égale à une hauteur sous plafond, soit approximativement 2,50 m.
- La hauteur minimum de passage mesurée entre la marche et le bord de la *trémie de l'escalier*. Cette distance ne doit pas, en principe, être inférieure à 1,90 m.

■ **La dénivelée** (fig. 13.4) : hauteur totale franchie par un escalier. Dans le cas d'un escalier intérieur, elle est égale à la hauteur libre sous plafond augmentée de l'épaisseur du plancher d'arrivée. La dénivelée est aussi appelée **hauteur à monter** ou **hauteur d'escalier**.

■ **Le reculement** (fig. 13.4) : longueur de l'escalier projetée au sol. Le reculement définit l'encombrement de l'escalier.

■ **La trémie d'escalier** (fig. 13.4) : ouverture ménagée dans un plancher permettant le passage de l'escalier.

■ **Le palier** : plate-forme en béton, en bois ou en métal située en extrémité d'une volée.

On distingue plusieurs types de paliers (fig. 13.5) :

- **Le palier d'arrivée** ou **palier d'étage** appelé aussi parfois **palier de communication** : palier situé dans le prolongement d'un plancher d'étage.
- **Le palier intermédiaire** ou **palier de repos** : palier inséré entre deux volées et situé entre deux étages. En principe, un palier intermédiaire ne dessert aucun local. Ce type de palier est rendu nécessaire quand le nombre de marches est trop

important pour une seule volée ou lorsque la seconde volée n'est pas placée dans le prolongement de la première. Dans ce cas, il est parfois appelé **palier d'angle** ou **palier de virage**.

■ **La cage d'escalier** : espace limité par des planchers, des murs et/ou des cloisons à l'intérieur duquel est placé l'escalier.

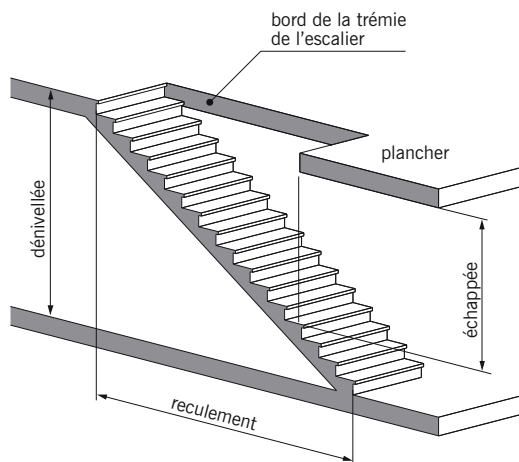


fig. 13.4

volée et trémie de l'escalier

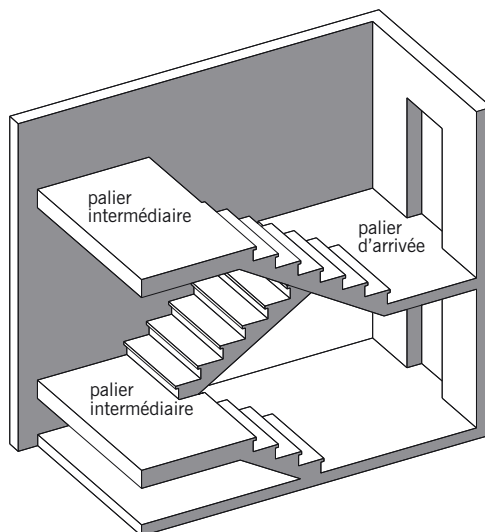


fig. 13.5

volées et paliers

## Les différents types d'escalier

■ **L'escalier droit** (fig. 13.6) : escalier constitué d'une seule volée et dont toutes les marches sont de forme rectangulaire.

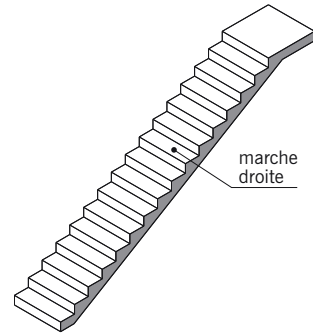
■ **L'escalier à volées droites avec palier(s) intermédiaire(s)** (fig. 13.7) : escalier comportant plusieurs volées droites de directions différentes séparées par un ou plusieurs paliers intermédiaires.

■ **L'escalier balancé** : escalier sans palier intermédiaire dont les changements de direction sont assurés par des marches balancées. On distingue deux principaux types d'escaliers balancés :

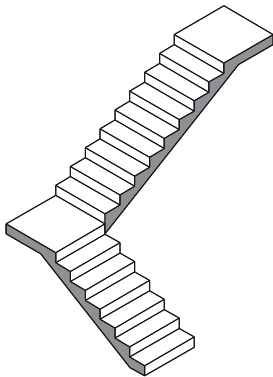
● **L'escalier à un quartier tournant ou à quart tournant** (fig. 13.8) : le changement de direction est à  $90^\circ$ . Le quart tournant peut se situer en bas, au milieu ou en haut de l'escalier.

● **L'escalier à deux quartiers tournants ou à deux quarts tournants** (fig. 13.9) : le changement de direction est de  $180^\circ$ .

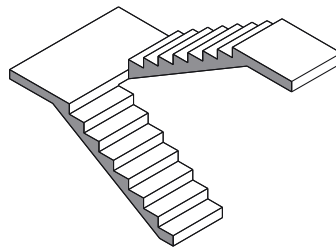
L'appellation « quartier tournant » désigne la portion de l'escalier qui assure le changement de direction soit à l'aide de marches balancées, soit par l'intermédiaire d'un palier de repos. Dans la pratique cette dénomination est surtout employée pour les escaliers balancés.



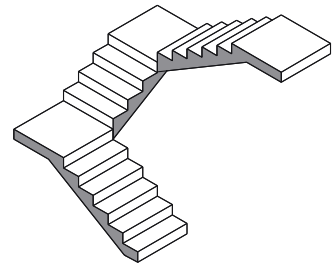
**fig. 13.6** escalier droit



escalier à deux volées perpendiculaires et à un palier intermédiaire

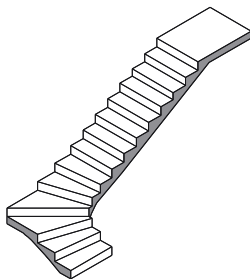


escalier à deux volées parallèles et à un palier intermédiaire

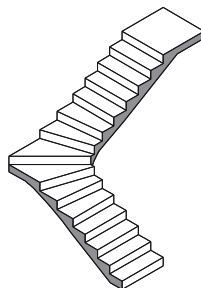


escalier à trois volées et à deux paliers intermédiaires

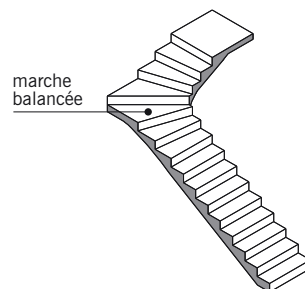
**fig. 13.7** escaliers à volées droites avec palier(s) intermédiaire(s)



escalier à quartier tournant bas



escalier à quartier tournant médian



escalier à quartier tournant haut

**fig. 13.8** escaliers balancés à quartiers tournants

# LES ESCALIERS

■ L'**escalier hélicoïdal** appelé aussi **escalier à vis**, **en spirale** ou **en colimaçon** (fig. 13.10) : escalier tournant dont les marches se développent autour d'un noyau cylindrique central.

■ Le **perron** (fig. 13.11) : petit escalier extérieur de quelques marches placé le plus souvent devant une porte d'entrée.

## Les escaliers en bois

■ L'**escalier à la française** (fig. 13.12) : escalier dont les marches sont soutenues par un ou deux *limons*.

■ Le **limon** (fig. 13.12) : pièce de bois inclinée dans laquelle les extrémités des marches et des contremarches (quand ces dernières existent) viennent s'encaster. Le limon porte également la rampe d'escalier.

■ La **plaquette d'arrivée** ou **marche palière** (fig. 13.12) : marche d'arrivée de l'escalier souvent moins large qu'une marche courante. Elle repose sur le palier d'arrivée et comporte parfois une feuillure d'une hauteur égale à celle du revêtement de sol (moquette ou parquet).

■ Le **faux-limon** ou **limon de mur** (fig. 13.13) : limon de faible épaisseur fixé au mur par l'intermédiaire de *corbeaux*.

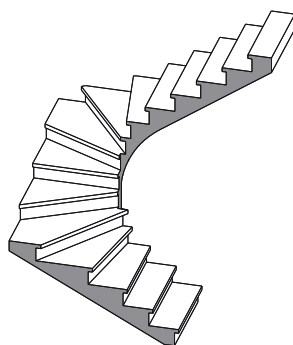


fig. 13.9

escalier balancé  
à deux quarts tournants

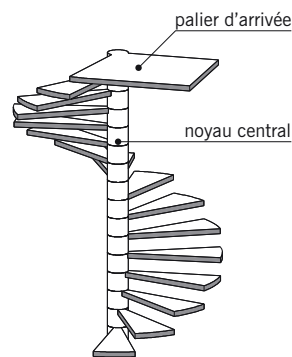


fig. 13.10

escalier hélicoïdal

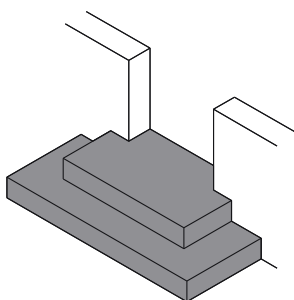


fig. 13.11

perrons

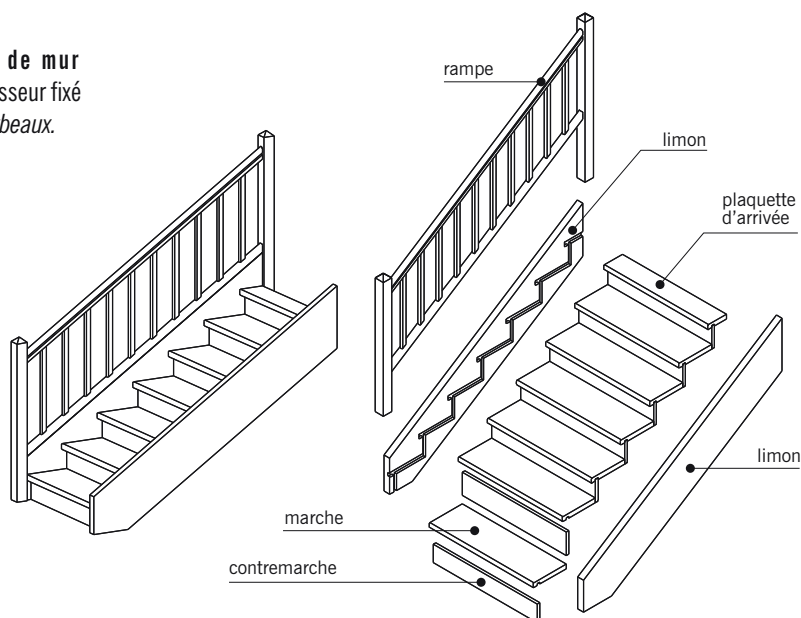
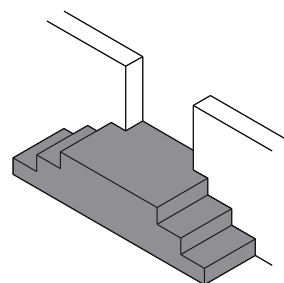


fig. 13.12

escalier à la française

■ Le **corbeau** (fig. 13.13 et 13.14) : pièce métallique coudée scellée, servant à maintenir contre un mur, un limon de mur ou une *fausse-crémaillère*.

■ L'**escalier à l'anglaise** (fig. 13.15) : escalier dont les marches reposent sur des crémaillères.

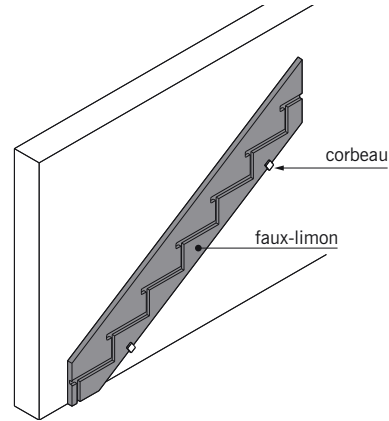
■ La **crémaillère** ou **limon crémaillère** (fig. 13.15) : pièce de bois inclinée à redans, sur laquelle repose une des extrémités des marches et des contremarches.

■ La **fausse-crémaillère** (fig. 13.16) : crémaillère de faible épaisseur fixée au mur par l'intermédiaire de corbeaux.

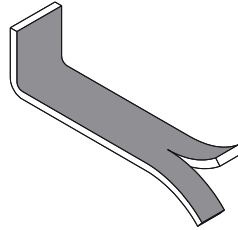
■ L'**adoucissement** (fig. 13.17) : forme arrondie donnée aux extrémités des marches situées près d'un palier d'angle.

■ Le **collet** (fig. 13.18) : partie la plus étroite d'une marche balancée.

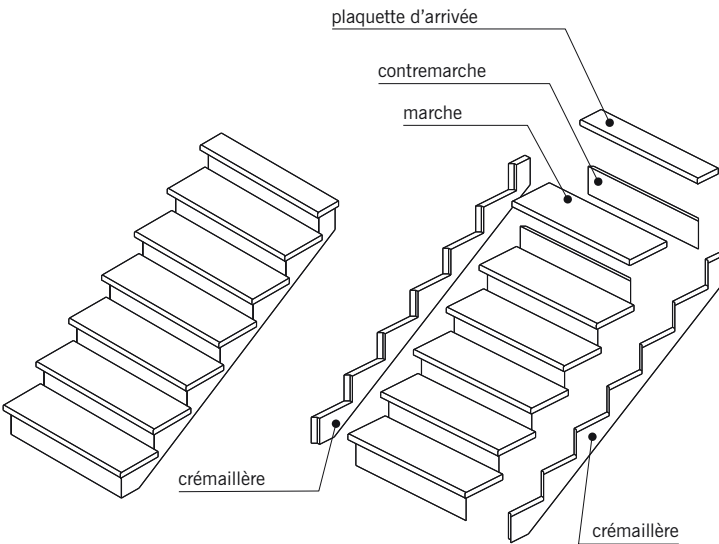
■ La **queue** (fig. 13.18) : extrémité de la marche, opposée au collet.



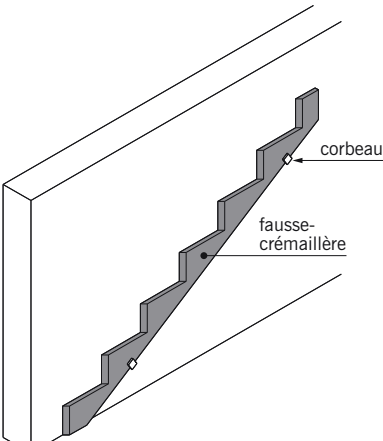
**fig. 13.13** faux-limon



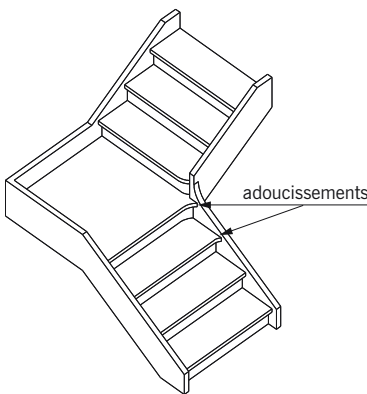
**fig. 13.14** corbeau



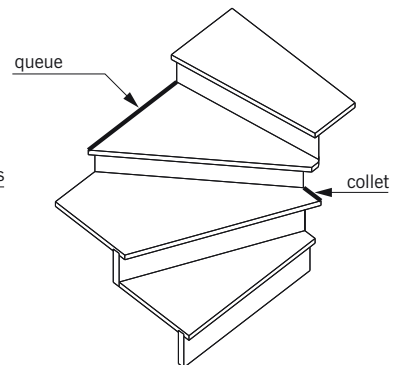
**fig. 13.15** escalier à l'anglaise



**fig. 13.16** faux-limon



**fig. 13.17** adoucissement



**fig. 13.18** queue et collet

# LES ESCALIERS

■ **Le socle de surélévation ou socle de départ** (fig. 13.19) : caisson utilisé parfois lors de la mise en place d'escaliers prêts à monter (escaliers livrés en kit). Le socle fait office de première marche et peut être recoupé en hauteur.

■ **L'échelle de meunier** (fig. 13.20) : escalier incliné de  $45^\circ$  environ (la pente moyenne d'un escalier ordinaire varie de  $30^\circ$  à  $35^\circ$ ) et composé essentiellement de marches encastrées dans deux limons.

■ **L'échelle à pas décalés** (fig. 13.21) : échelle dont la forme des marches permet d'obtenir une pente raide (proche de  $60^\circ$ ) qui permet de diminuer l'encombrement au sol.

■ **L'échelle escamotable ou échelle rétractable** (fig. 13.22) : échelle constituée de plusieurs parties articulées entre elles. L'ensemble se replie dans un caisson en bois. Ce type d'échelle est surtout utilisé pour accéder aux combles. On donne parfois le nom d'escalier à ce type d'ouvrage.

■ **L'escalier hélicoïdal en bois** : On distingue deux principaux types d'escaliers hélicoïdaux :

- **L'escalier sur plan carré** (fig. 13.23) : escalier dont l'encombrement s'inscrit dans un parallélépipède rectangle à base carrée. Toutes les marches ne sont pas identiques (quatre familles de marches le plus souvent).
- **L'escalier sur plan circulaire** (fig. 13.24) : escalier dont l'encombrement s'inscrit dans un cylindre vertical. Toutes les marches sont identiques.

Il existe plusieurs principes de montage. La figure 13.25 montre un système de fixation réalisé à partir d'un tube métallique central.

On trouve également des escaliers dits « mixtes » dans lesquels les marches sont en bois et les entretoises en acier.

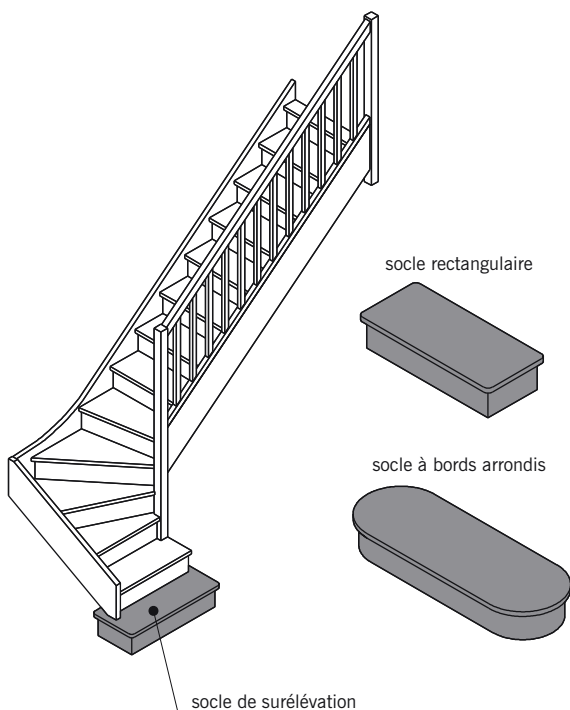


fig. 13.19

socle de surélévation

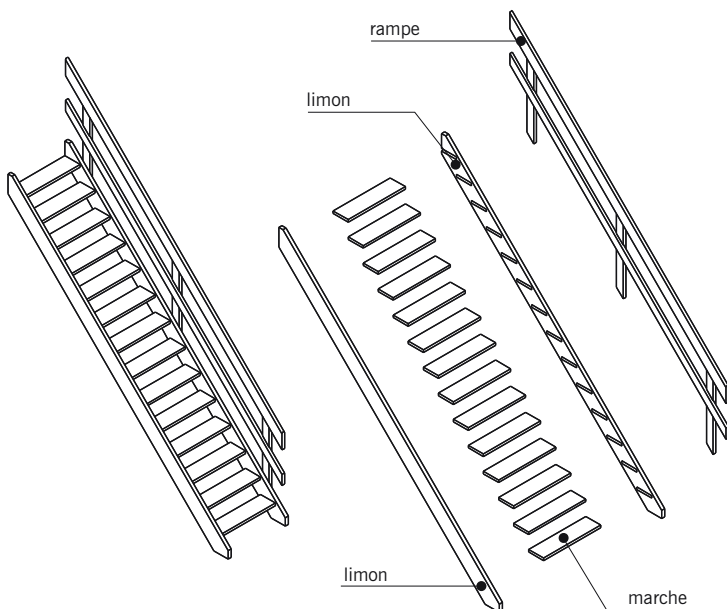
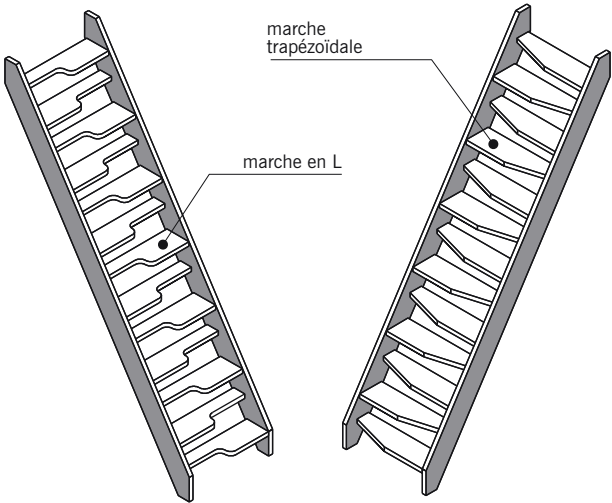
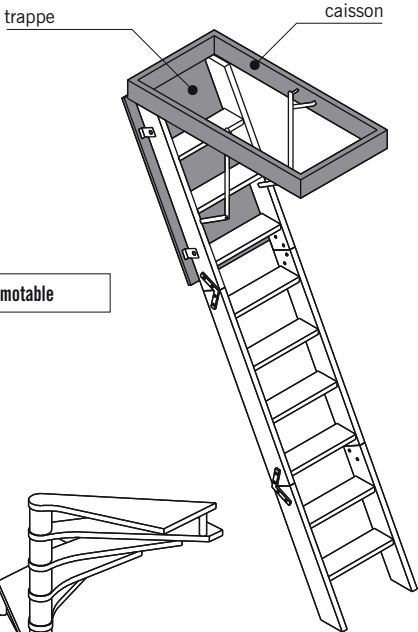


fig. 13.20

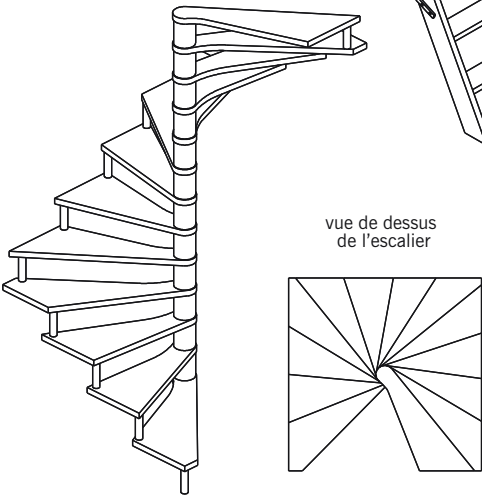
échelle de meunier



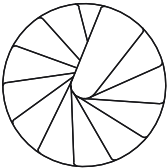
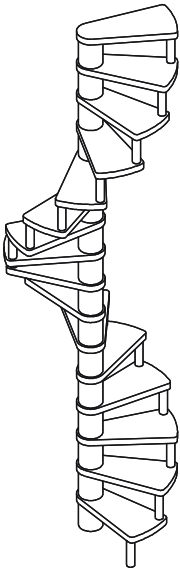
**fig. 13.21** échelles à pas décalés



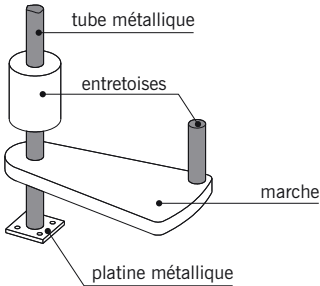
**fig. 13.22** échelle escamotable



**fig. 13.23** escalier hélicoïdal sur plan carré



**fig. 13.24** escalier hélicoïdal sur plan circulaire



**fig. 13.25** détail d'un escalier hélicoïdal

# LES ESCALIERS

## Les escaliers en béton

■ **L'escalier coulé en place** (fig. 13.26) : escalier réalisé entièrement sur le chantier. Le béton est coulé après la mise en place du coffrage (moule constitué de planches en bois et/ou d'éléments métalliques) et des armatures.

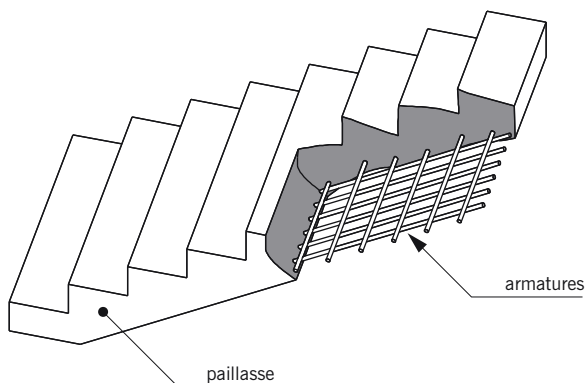
■ La **paillasse** (fig. 13.26) : dalle inclinée en béton armé constituant l'élément porteur de l'escalier. Elle renferme toutes les armatures en acier longitudinales et transversales.

■ **L'escalier préfabriqué** (fig. 13.27 et 13.28) : escalier dont les éléments (crémaillères, marches...) sont réalisés dans un atelier de préfabrication, puis acheminés sur le chantier pour être mis en place.

■ **L'escalier monobloc** (fig. 13.29) : escalier préfabriqué en béton armé constitué d'un seul élément correspondant le plus souvent à une hauteur d'étage. L'emploi de ce type d'escalier en maison individuelle demeure limité.

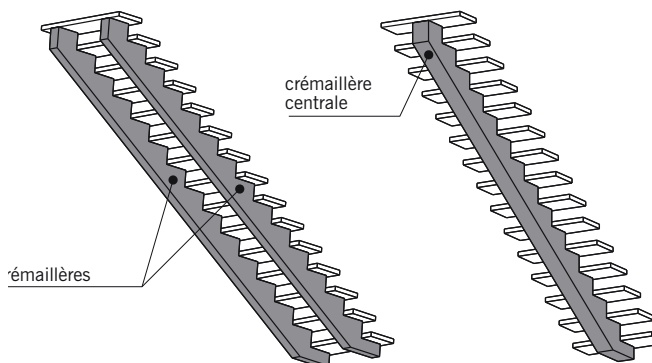
■ **Le fût** (fig. 13.29) : colonne centrale en béton d'un escalier hélicoïdal préfabriqué. Suivant le mode de liaison de l'escalier avec le gros œuvre, le fût peut être creux ou plein.

■ **noyau** (fig. 13.29) : partie centrale évitée d'un fût creux. Cet espace est rempli de béton lors de la mise en place de l'escalier.



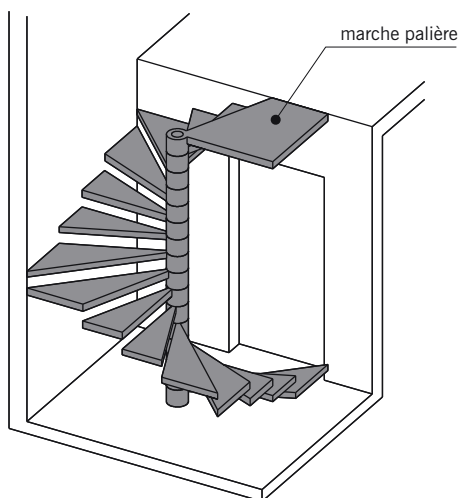
**fig. 13.26**

escalier coulé en place



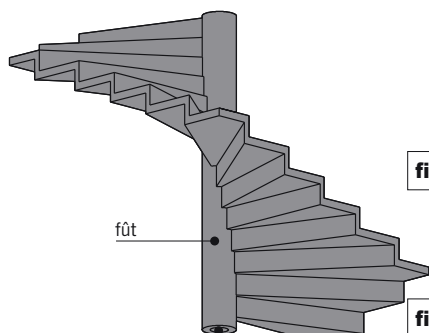
**fig. 13.27**

escaliers préfabriqués avec crémaillères en béton



**fig. 13.28**

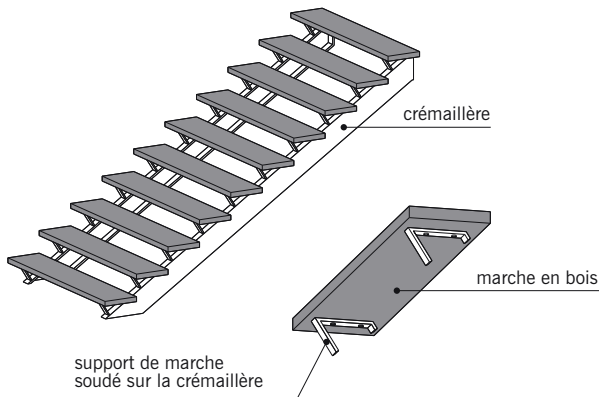
escalier hélicoïdal avec marches préfabriquées



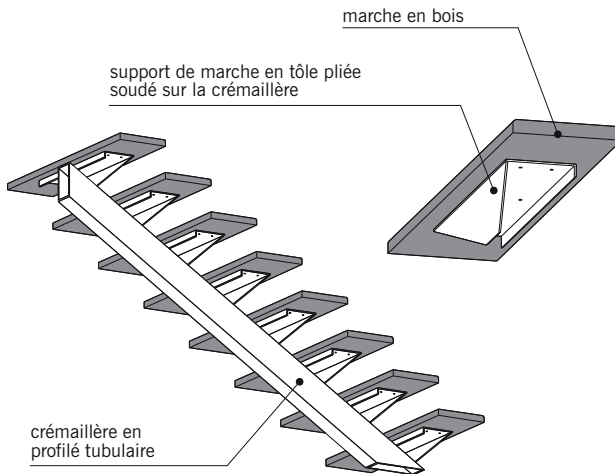
**fig. 13.29**

escalier hélicoïdal monobloc

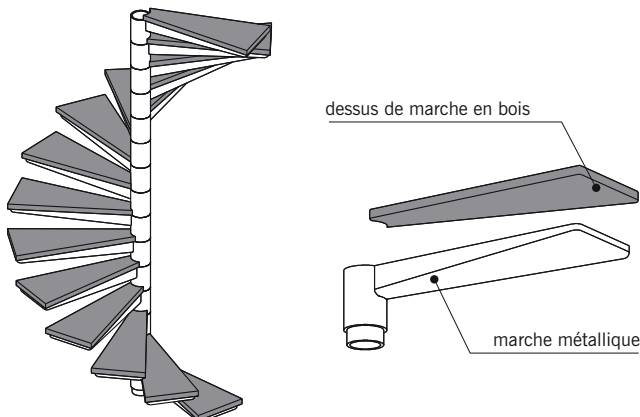
# Les escaliers métalliques



**fig. 13.30** escalier à deux crémaillères métalliques



**fig. 13.31** escalier à crémaillère métallique centrale

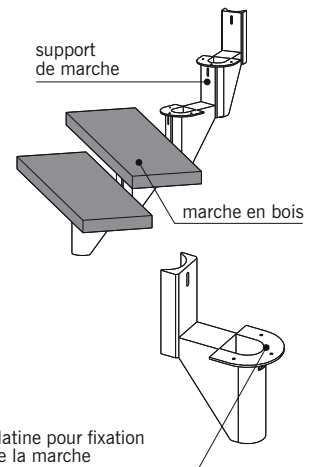


**fig. 13.32** escalier métallique hélicoïdal

Il n'y a pas de terminologie propre à ce type d'escalier. Les figures ci-contre illustrent trois types d'escaliers métalliques pour maisons individuelles :

- L'escalier à deux crémaillères (fig. 13.30).
- L'escalier à crémaillère centrale (fig. 13.31).
- L'escalier hélicoïdal (fig. 13.32).

Les marches de ces escaliers sont souvent en bois, plus rarement en métal. Les éléments porteurs sont des tubes ronds ou rectangulaires. La figure 13.33 représente un type d'escalier apparu récemment en France. La structure porteuse est constituée de supports métalliques réalisés le plus souvent en tôle pliée et assemblés les uns aux autres. La configuration particulière de ces éléments ainsi que leur mode de liaison permettent d'obtenir des formes d'escaliers en tous genres : droits, hélicoïdaux, elliptiques, en « S »...

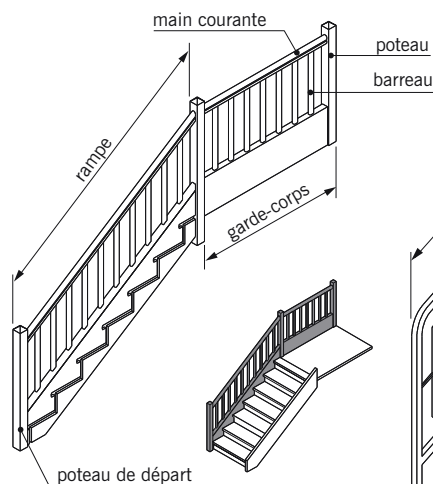


**fig. 13.33** escalier à supports métalliques orientables

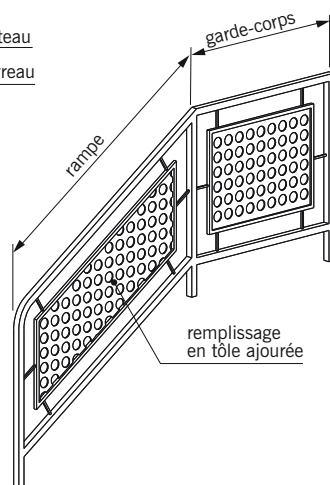
# LES ESCALIERS

## Les garde-corps et les rampes

■ Le **garde-corps** appelé aussi **garde-fou** ou **rambarde** (fig. 13.34 à 13.36) : ouvrage horizontal de protection contre les risques de chute fortuite dans le vide. Les garde-corps sont établis en bordure d'un vide (en extrémité de paliers, de balcon, autour d'une trémie, de part et d'autre d'une passerelle). La hauteur minimale d'un garde-corps est de 1 mètre (mesurée du dessus du palier au-dessus de la *lisse haute* ou de la *main courante*).



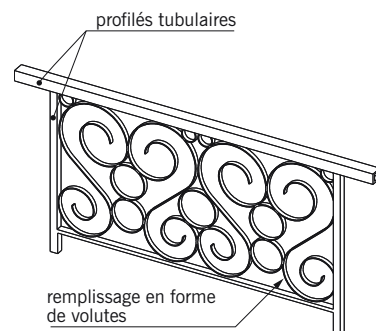
**fig. 13.34** rampe et garde-corps pour escalier droit



**fig. 13.35** rampe et garde-corps métalliques

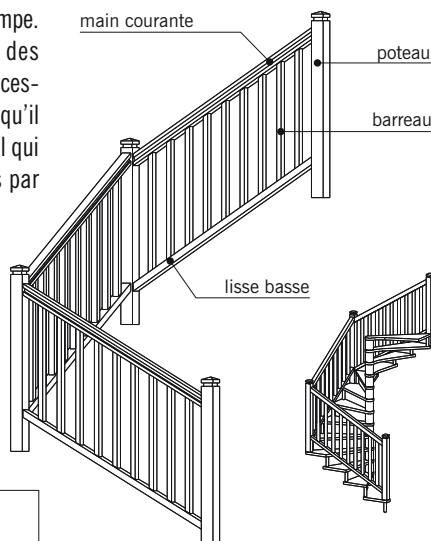
■ La **rampe** (fig. 13.34, 13.35, 13.37 et 13.38) : ouvrage incliné de protection établi à l'extrémité des marches et dont l'inclinaison des *lisses* suit la pente de l'escalier. La hauteur minimale d'une rampe est de 90 cm, mesurée à la verticale des nez des marches.

■ La **balustrade** : à l'origine ce terme est employé pour les garde-corps massifs composés de *balustres* reposant sur un socle et portant un couronnement continu. Par extension, de nos jours, la balustrade désigne une rampe ou un garde-corps ajouré dont le remplissage est constitué d'éléments verticaux.

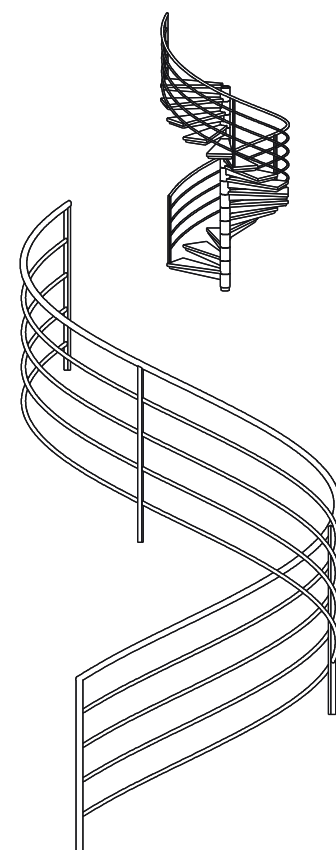


**fig. 13.36** garde-corps métallique

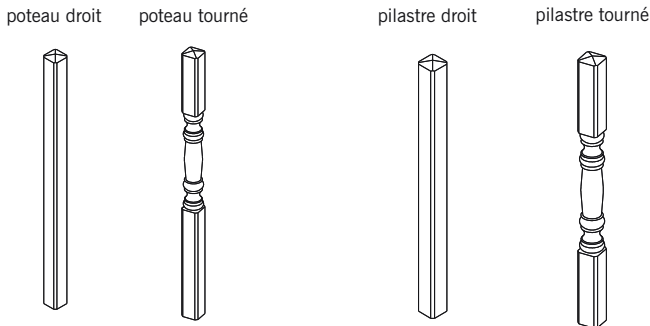
■ Le **poteau** (fig. 13.39) : montant d'extrémité d'un garde-corps ou d'une rampe. Suivant la longueur de l'ouvrage, des poteaux intermédiaires sont parfois nécessaires. Un poteau est dit **tourné** lorsqu'il a été exécuté au tour (machine-outil qui façonne des éléments cylindriques par rotation).



**fig. 13.37** rampe pour escalier hélicoïdal

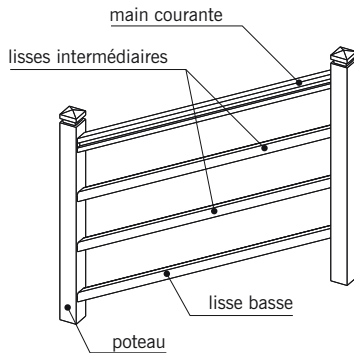


**fig. 13.38** rampe pour escalier métallique hélicoïdal

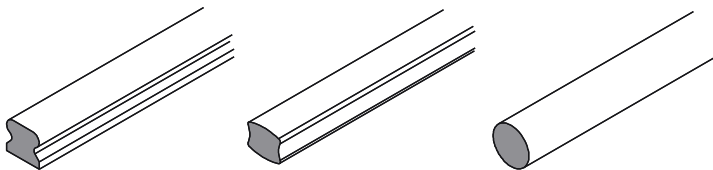


**fig. 13.39** poteaux

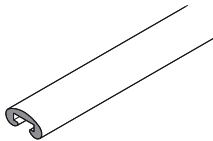
**fig. 13.40** pilastres



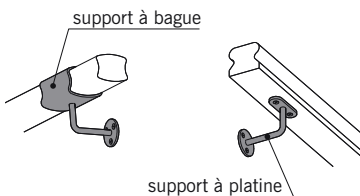
**fig. 13.41** rampe avec lisses



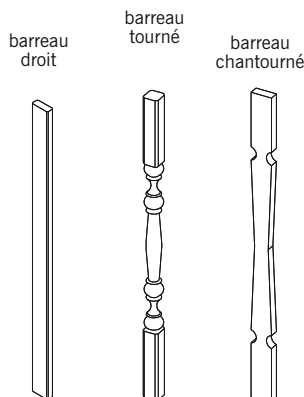
**fig. 13.42** mains courantes en bois



**fig. 13.43** main courante en plastique pour garde-corps métallique



**fig. 13.44** supports



**fig. 13.45** barreaux

■ Le **pilastre** ou **poteau de départ** (fig. 13.40) : poteau situé au pied de l'escalier, en début de rampe. Le gabarit du pilastre est parfois supérieur à celui des poteaux courants.

■ La **lisse** (fig. 13.41) : pièce horizontale ou inclinée reliée aux montants et recevant les éléments de remplissage (barreaux, balustres). On distingue la **lisse basse** ou **lisse inférieure** située au plus près du palier et la **lisse haute** ou **lisse supérieure**. Les lisses situées dans la partie centrale de l'ouvrage sont appelées **lisses intermédiaires**.

■ La **main courante** (fig. 13.42 et 13.43) : partie supérieure d'un garde-corps ou d'une rampe. La main courante peut constituer la lisse supérieure ou être fixée sur celle-ci. Elle peut être aussi indépendante et fixée au mur de la cage d'escalier par l'intermédiaire de supports (fig. 13.44).

■ Le **remplissage** : désigne l'ensemble des éléments (barreaux, *balustres*, panneaux pleins ou vitrés) qui occupent l'espace délimité par les poteaux et les lisses d'un garde-corps ou d'une rampe.

■ Le **barreau** (fig. 13.45) : montant de petite section assurant le remplissage du garde-corps. Un barreau est dit **chantourné** lorsque ses bords sont découpés suivant des lignes courbes. En menuiserie, le mot « barreau » est souvent remplacé par le mot « **balustre** » qui, à l'origine, désignait un élément vertical en pierre, béton, terre cuite ou bois de forme cylindrique, tournée et profilée.

■ **rampant** : qualifie les parties inclinées des ouvrages de protection. Exemples : main courante rampante, lisse rampante...

